

Évaluation : M1 – Aires et périmètres

--	--	--

1 Complète le tableau.

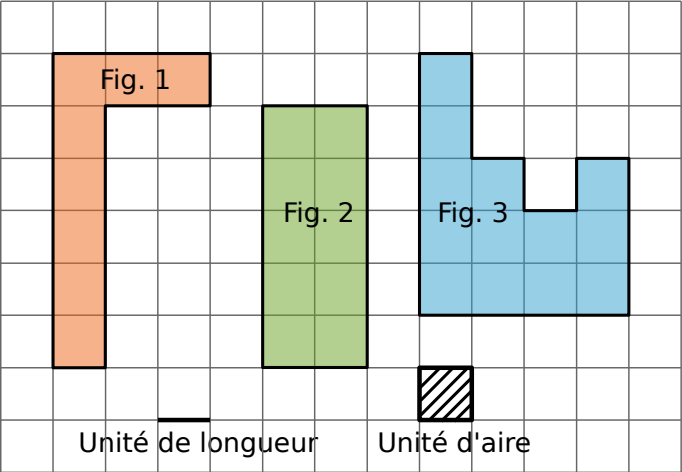
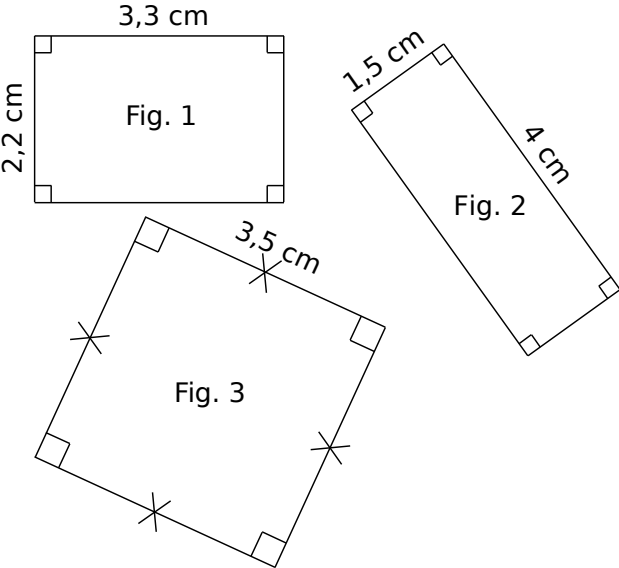


	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
Périmètre	18	14	20
Aire	8	10	13

2 On considère ces figures.



a. Calcule le périmètre de chaque figure.

Fig.1 : Périmètre = $(2,2 + 3,3) \times 2$
 $= 5,5 \times 2 = 11 \text{ cm}$

Fig.2 : Périmètre = $(4 + 1,5) \times 2$
 $= 5,5 \times 2 = 11 \text{ cm}$

Fig.3 : Périmètre = $3,5 \times 4$
 $= 14 \text{ cm}$

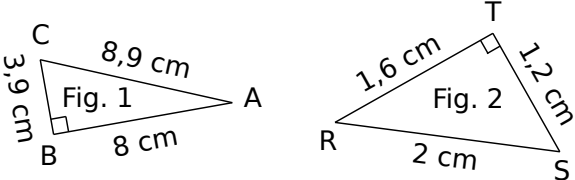
b. Calcule l'aire de chaque figure.

Fig.1 : Aire = $2,2 \text{ cm} \times 3,3 \text{ cm}$
 $= 7,26 \text{ cm}^2$

Fig.2 : Aire = $1,5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$
 $= 6 \text{ cm}^2$

Fig.3 : Aire = $3,5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$
 $= 12,25 \text{ cm}^2$

3 On considère ces triangles rectangles. (Les triangles ne sont pas dessinés en vraie grandeur.)

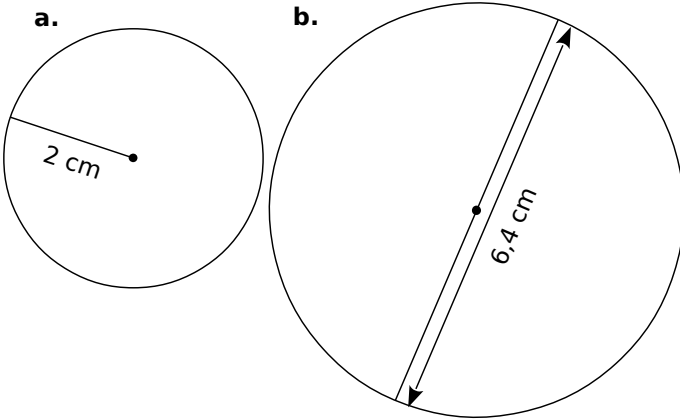


Calcule le périmètre de chaque figure.

Fig.1 : Périmètre = $8,9 \text{ cm} + 3,9 \text{ cm} + 8 \text{ cm}$
 $= 20,8 \text{ cm}$

Fig.2 : Périmètre = $1,6 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$
 $= 4,8 \text{ cm}$

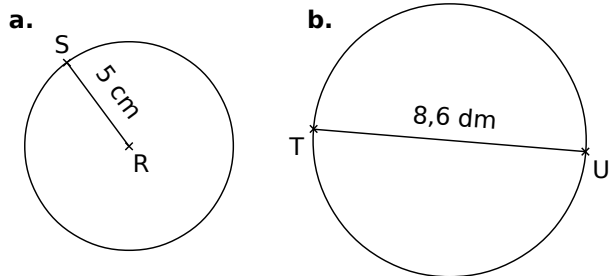
4 Calcule le périmètre de chaque cercle. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.



a. Périmètre = $\pi \times d$ où $d = 2 \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$
 $= \pi \times 4 \text{ cm} \approx 12,6 \text{ cm}$

b. Périmètre = $\pi \times d$
 $= \pi \times 6,4 \text{ cm} \approx 20,1 \text{ cm}$

5 Calcule le périmètre de chaque disque. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au centième.



a. Périmètre = $\pi \times d$ où $d = 2 \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$
 $= \pi \times 10 \text{ cm}$
 $\approx 31,42 \text{ cm}$

b. Périmètre = $\pi \times d$ où $d = 8,6 \text{ dm}$
 $= \pi \times 8,6 \text{ dm}$
 $\approx 27,02 \text{ dm}$

6 Convertis chaque mesure en m^2 ou en dm^2 .

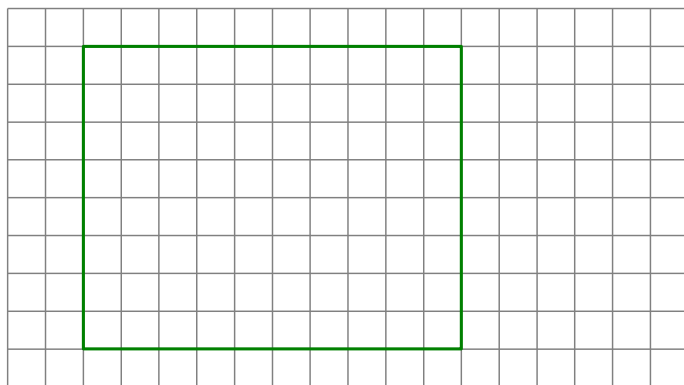
	$\times 100$	
a.	35 m^2	3 500 dm^2
b.	0,73 m^2	73 dm^2
c.	0,09 m^2	9 dm^2
d.	0,124 m^2	12,4 dm^2
	$\div 100$	

7 Convertis chaque mesure en dm^2 ou en cm^2 .

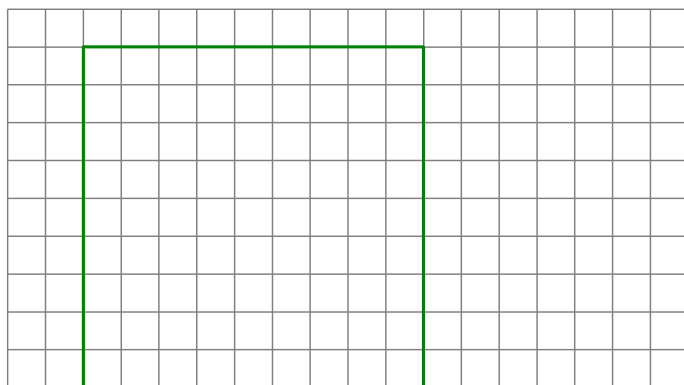
- a. $0,45 \text{ dm}^2 = 45 \text{ cm}^2$
b. $23 \text{ dm}^2 = 2\,300 \text{ cm}^2$
c. $4523 \text{ cm}^2 = 45,23 \text{ dm}^2$
d. $3,9 \text{ cm}^2 = 0,039 \text{ dm}^2$

8 Du rectangle au carré

a. Construis un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 4 cm.



b. Construis un carré ayant le même périmètre que ce rectangle.



c. Le carré et le rectangle ont-ils la même aire ? Justifie.

Le rectangle a pour aire $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$.

Le carré a pour longueur 4,5 cm donc l'aire du carré est $4,5 \text{ cm} \times 4,5 \text{ cm} = 20,25 \text{ cm}^2$.

Le carré et le rectangle ont donc une aire différente.